

Desarrollo Matemático Completo del Modelo de Segregación en Dunas

Influencia de la Segregación Sedimentaria en la Dinámica Hidráulica de Dunas

23 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Geometría de la Duna y Topografía	2
3. Transformación a Coordenadas Sigma (η)	2
3.1. Derivadas Parciales de la Transformación	2
4. Campo de Velocidades Libre de Divergencia	3
4.1. Velocidad Horizontal (u)	3
4.2. Velocidad Vertical de Malla (ω)	3
4.3. Demostración de Divergencia Cero	3
5. Ecuación de Conservación y Transporte	3
6. Condición de Frontera Abierta de Retroalimentación Dinámica	4
6.1. Erosión en Barlovento (Stoss Side, $\omega \geq 0$)	4
6.2. Deposición en Sotavento (Lee Side, $\omega < 0$)	4
6.3. Modulación de la Concentración de Entrada	4
7. Estratificación Cruzada y Trazado de las Líneas del Abanico	5

1. Introducción

Este documento presenta el desarrollo matemático riguroso detrás del script `Parametrized_modified.py`. El modelo simula el transporte advectivo y la segregación por gravedad de un sedimento bidisperso (compuesto por partículas finas y gruesas) en el interior de una duna que migra a velocidad constante c_{mig} bajo la influencia de un flujo hidráulico. El cálculo se realiza en un sistema de coordenadas adaptativas sigma (η), moviéndose de forma solidaria con la duna.

2. Geometría de la Duna y Topografía

La duna se modela en un dominio bidimensional de longitud L con condiciones de contorno periódicas en la dirección horizontal x . La topografía del lecho, denotada por $h(x)$, se define mediante un perfil lineal por tramos (Opción 2 del script):

$$h(x) = \begin{cases} H_{\text{base}} + H_d \left(\frac{x}{x_{\text{crest}}} \right), & \text{si } 0 \leq x \leq x_{\text{crest}} \quad (\text{Barlovento} / \text{Stoss}) \\ H_{\text{base}} + H_d \left(1 - \frac{x - x_{\text{crest}}}{L - x_{\text{crest}}} \right), & \text{si } x_{\text{crest}} < x \leq L \quad (\text{Sotavento} / \text{Lee}) \end{cases} \quad (1)$$

donde:

- H_{base} es la altura del lecho plano base (trough) [m].
- H_d es la altura neta de la duna desde la base hasta la cresta [m].
- x_{crest} es la posición horizontal de la cresta [m].

La derivada espacial de la topografía, $\frac{dh}{dx}$, es constante por tramos:

$$\frac{dh}{dx} = \begin{cases} \frac{H_d}{x_{\text{crest}}} > 0, & \text{si } 0 \leq x \leq x_{\text{crest}} \\ -\frac{H_d}{L - x_{\text{crest}}} < 0, & \text{si } x_{\text{crest}} < x \leq L \end{cases} \quad (2)$$

3. Transformación a Coordenadas Sigma (η)

Para resolver las ecuaciones de conservación en un lecho deformador, se realiza un cambio de coordenadas del plano físico (x, z) al plano computacional regularizado (x, η) . La coordenada vertical sigma se define como:

$$\eta = \frac{z}{h(x)} \quad \implies \quad \eta \in [0, 1] \quad (3)$$

donde $\eta = 0$ corresponde al lecho inferior ($z = 0$) y $\eta = 1$ a la superficie de la duna ($z = h(x)$).

3.1. Derivadas Parciales de la Transformación

Utilizando la regla de la cadena, las derivadas en el sistema físico (x, z) se expresan en función del sistema sigma (x, η) como:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial \eta}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{1}{h(x)} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (4)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \Big|_z = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_\eta + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_\eta - \frac{\eta}{h(x)} \frac{dh}{dx} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (5)$$

4. Campo de Velocidades Libre de Divergencia

El flujo interno dentro del lecho de la duna se describe mediante las componentes de velocidad horizontal $u(x, z)$ y vertical $w(x, z)$.

4.1. Velocidad Horizontal (u)

Para modelar el flujo sobre la duna conservando la masa de sedimentos advectados, la velocidad horizontal promedio debe escalar de forma inversa al espesor local del lecho $h(x)$. En coordenadas sigma, adoptamos un perfil de ley de potencia con exponente m :

$$u(x, \eta) = \frac{U_0 H_{\text{base}}}{h(x)} (m + 1) \eta^m - c_{\text{mig}} \quad (6)$$

donde U_0 es la velocidad de referencia en el trough y el término $-c_{\text{mig}}$ representa el cambio al sistema de referencia móvil solidario con la duna.

4.2. Velocidad Vertical de Malla (ω)

Dado que el fluido es tangente a las líneas de corriente (las cuales coinciden con las coordenadas η constantes en el marco móvil), la única velocidad vertical en el sistema computacional η , denotada por $\omega = hw_\eta$, es inducida por la deformación espacial de la grilla debido a la migración de la duna a velocidad c_{mig} :

$$\omega(x, \eta) = c_{\text{mig}} \eta \frac{dh}{dx} \quad (7)$$

4.3. Demostración de Divergencia Cero

En coordenadas adaptativas sigma, la divergencia de un campo de velocidades (u, ω) está dada por:

$$\nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial(hu)}{\partial x} + \frac{\partial\omega}{\partial\eta} \quad (8)$$

Sustituyendo los campos definidos:

$$hu = U_0 H_{\text{base}} (m + 1) \eta^m - c_{\text{mig}} h(x) \quad (9)$$

$$\frac{\partial(hu)}{\partial x} = -c_{\text{mig}} \frac{dh}{dx} \quad (10)$$

$$\frac{\partial\omega}{\partial\eta} = c_{\text{mig}} \frac{dh}{dx} \quad (11)$$

Sumando ambos términos:

$$\nabla \cdot \vec{u} = -c_{\text{mig}} \frac{dh}{dx} + c_{\text{mig}} \frac{dh}{dx} = 0 \quad (12)$$

Queda demostrado que el campo es exactamente libre de divergencia, lo cual es esencial para evitar acumulaciones artificiales de masa de sedimentos.

5. Ecuación de Conservación y Transporte

La ecuación diferencial gobernante para la concentración de partículas finas $\phi_s(x, \eta, t)$ en coordenadas físicas (x, z) es:

$$\frac{\partial\phi_s}{\partial t} + \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial z} + \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial z} = 0 \quad (13)$$

Multiplicando por el jacobiano de la transformación $h(x)$ e introduciendo la cantidad conservada $Q = h\phi_s$, la ecuación en coordenadas sigma se escribe como:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = -\frac{\partial(uQ)}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial \eta}(\omega\phi_s + F_{\text{seg}}) \quad (14)$$

donde:

- uQ es el flujo advectivo horizontal.
- $\omega\phi_s$ es el flujo advectivo vertical en coordenadas sigma.
- $F_{\text{seg}} = -q_{\text{seg}}\phi_s(1 - \phi_s)$ es el flujo de segregación vertical impulsado por gravedad y cizallamiento.

—

6. Condición de Frontera Abierta de Retroalimentación Dinámica

Para simular un sistema cerrado global (conservando la concentración promedio de finos en 0,7), la masa total de finos que escapa por erosión en barlovento debe ser igual a la masa que ingresa por deposición en sotavento.

6.1. Erosión en Barlovento (Stoss Side, $\omega \geq 0$)

Hay flujo saliente. La frontera utiliza la concentración del último nodo interno del lecho:

$$F_\eta(x, 1) = \omega\phi_s(x, 1) \quad (15)$$

6.2. Deposición en Sotavento (Lee Side, $\omega < 0$)

Hay flujo entrante. Definimos una concentración de alimentación $\phi_{\text{inflow}}(x, t)$ que conserve la masa total:

$$F_\eta(x, 1) = \omega\phi_{\text{inflow}}(x, t) \quad (16)$$

Para lograr la conservación estricta, imponemos que la integral del flujo neto a través de la superficie libre ($\eta = 1$) sea cero:

$$\int_{\text{erosion}} \omega\phi_s(x, 1) dx + \int_{\text{deposición}} \omega\phi_{\text{inflow}}(x, t) dx = 0 \quad (17)$$

6.3. Modulación de la Concentración de Entrada

Para modelar la estratificación cruzada combinamos un gradiente espacial de rampa (Opción B) con una modulación temporal periódica (Opción A):

$$P(x, t) = P_{\text{spatial}}(x) \cdot P_{\text{temporal}}(t) \quad (18)$$

donde:

$$P_{\text{spatial}}(x) = 1,0 + \alpha_{\text{spatial}} \left(0,5 - \frac{x - x_{\text{crest}}}{L - x_{\text{crest}}} \right) \quad (19)$$

$$P_{\text{temporal}}(t) = 1,0 + A_{\text{temp}} \sin \left(\frac{2\pi t}{T_{\text{temp}}} \right) \quad (20)$$

La concentración de entrada real en sotavento se define escalando la función de peso por un factor $\lambda(t)$:

$$\phi_{\text{inflow}}(x, t) = \lambda(t)P(x, t) \quad (21)$$

Sustituyendo en la integral de conservación y despejando $\lambda(t)$:

$$\lambda(t) = \frac{\int_{\text{erosion}} \omega(x) \phi_s(x, 1) dx}{\int_{\text{deposición}} |\omega(x)| P(x, t) dx} \quad (22)$$

Este método garantiza analíticamente que la concentración global promedio $\langle \phi_s \rangle$ permanezca constante a lo largo del tiempo.

—

7. Estratificación Cruzada y Trazado de las Líneas del Abanico

Cuando la duna migra a velocidad c_{mig} , el sedimento depositado en la cara de sotavento queda inmóvil en el marco de referencia físico de coordenadas fijas (x_p, z_p) .

El tiempo de deposición original t_0 para cualquier coordenada física del lecho (x_p, z_p) dentro del cuerpo de la duna se deduce resolviendo la ecuación de la trayectoria de la cara de sotavento:

$$t_0(x_p, z_p) = t - \frac{1}{c_{\text{mig}}} [(c_{\text{mig}}t - x_p + x_{\text{dep}_0}(z_p)) \quad (\text{mód } L)] \quad (23)$$

donde:

$$R(z_p) = 1,0 - \frac{z_p - H_{\text{base}}}{H_d} \quad (24)$$

$$x_{\text{dep}_0}(z_p) = x_{\text{crest}} + R(z_p)(L - x_{\text{crest}}) \quad (25)$$

Las curvas de nivel de la matriz $t_0(x_p, z_p)$ para valores discretos representan de forma exacta las **líneas de estratificación cruzada** o abanicos de avalancha que quedan grabados en la geología de la duna.